

Trabalho 2

Lucas Araújo Pena — 13/0056162

8 de dezembro de 2025

1 Ambiente

O trabalho foi feito em C++ no Linux KDE Neon, que utiliza um *kernel* Ubuntu. Para instalar o OpenCV, utilize o seguinte comando:

```
sudo apt update
sudo apt install libopencv-dev
```

E para compilar e rodar o trabalho, utilize o seguinte comando para cada questão:

```
g++ q1.cpp -o q1 'pkg-config --cflags --libs opencv4'
./q1
```

```
g++ q2.cpp -o q2 'pkg-config --cflags --libs opencv4'
./q2
```

2 Questão 1

2.1 Problema Proposto e Metodologia

O problema proposto pela Questão 1 envolve encontrar e destacar um tumor em uma imagem médica cerebral, utilizando métodos de segmentação. A solução proposta para este problema envolve a preparação da imagem com filtros, como Gaussian Blur e Blur de medianas, para que os ruídos sejam reduzidos. Em seguida, foi realizado um cálculo do histograma, uma binarização automática pelo método de *OTSU*, onde foram realizadas operações morfológicas neste resultado e uma análise de componentes conexos para tentar isolar a região.

2.2 Descrição da Solução

No início, a imagem é carregada e convertida para preto e branco para garantir que a imagem está em preto e branco real. Com este resultado aplicamos os filtros: *Gaussian* e medianas. O *Gaussian Blur* auxilia na redução de ruídos de alta frequência e o *Blur* de Medianas auxilia na remoção de ruídos pontuais. Com isso, um histograma é gerado. Ele é responsável por representar a distribuição de tons de cinza, onde é essencial para o próximo passo. Agora, o limiar automático de *OTSU* é invocado para realizar o cálculo do valor ótimo para o limiar, que consiga separar de maneira eficiente o fundo e o objeto na imagem. O algoritmo de *OTSU* encontrou o valor 59 para o limiar, porém, com este valor o cérebro inteiro fica segmentado. Para resolver isto, foi somado o valor de 95 neste limiar para que o tumor fosse separado de maneira eficaz.

Operações Morfológicas são realizadas nesta etapa para que o tumor seja encontrado. É realizado o processo de Abertura para remover pequenos ruídos na imagem e o processo de Fechamento para preencher as falhas que geram buracos dentro do objeto. Agora, uma operação para analisar os objetos conexos é realizada para encontrar a maior região conectada na imagem binarizada. Ao final, uma máscara é gerada para demonstrar o resultado encontrado.

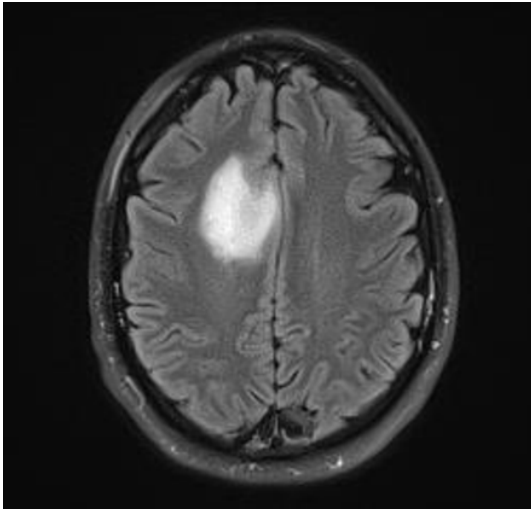


Figura 1: Imagem Original (brain.png)

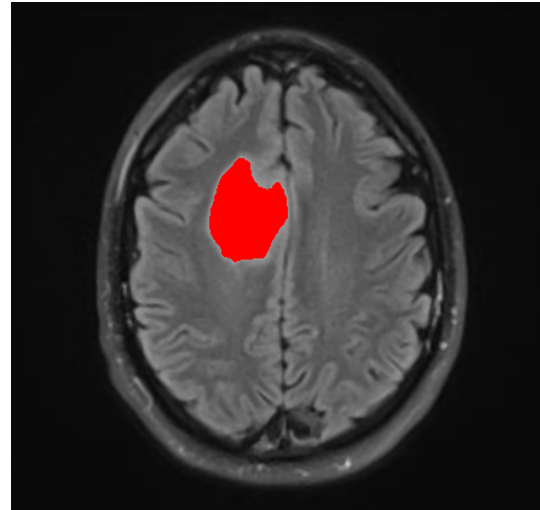


Figura 2: Tumor destacado.

3 Questão 2

3.1 Problema Proposto e Metodologia

A Questão 2 propõe utilizar o método de *K-Means* para segmentar uma imagem com verduras e encontrar um objeto em específico: a pimenta, a cebola e todas as verduras. Esta técnica consiste em agrupar pixels por similaridade de cor, convertendo os clusters obtidos para o espaço HSV, e classificando quais clusters correspondem a cada alimento. Em seguida, são geradas máscaras binárias, que são refinadas com operações morfológicas e são aplicadas à imagem original para extrair o objeto. O programa executa o processo para vários valores de K , que determina o número de clusters.



Figura 3: Imagem

3.2 Descrição da Solução

Para executar o *K-Means*, o programa primeiro converte a imagem para o formato CV_32F, que é o formato aceito pelo *K-Means*, reestrutura a imagem para um vetor de pixels no formato $N \times 3$, e executa o *K-Means* com clusters. Cada centro do *K-Means* se encontra no formato BGR, então esse valor é convertido para HSV. Neste espaço, o trabalho de identificar cores específicas fica mais fácil.

Quando a função é chamada para encontrar cada objeto diferente, uma função específica para aquele objeto é chamada. Cada função realiza alguns passos para que seja realizado o processo. Primeiro uma suavização da imagem para reduzir ruídos, depois executa o *K-Means*, tenta encontrar o objeto de acordo com os valores fornecidos em HSV, constrói a máscara, realiza operações morfológicas de abertura e fechamento para unir e remover o restante dos ruídos e seleciona o maior componente conectado.

A seguir, os melhores resultados obtidos para cada objeto pedido:



Figura 4: Segmentar: Pimenta.



Figura 5: Segmentar: Cebola.



Figura 6: Segmentar: Verduras.